우리 WONケア | 시니어 AI 안부전화 서비스

소속 SSAFY 서울 14반 팀원 강현준, 김원석, 정지혁

1 기획 취지

- 고령 고객의 금융 안전성과 일상생활의 편의성을 높이고 가족의 돌봄 부담을 줄이는 것을 목표로, 우리WON뱅킹을 금융거래뿐 아니라 고령 고객의 일상까지 함께하는 생활 밀착형 금융 플랫폼으로 확장하고자 함.
- 이를 위해 AI 안부전화와 금융·생활 데이터 분석을 결합해 고령 고객의 일상과 금융활동 변화를 조기에 감지하고, 분석 결과를 가족과 전문 상담사에게 전달하는 선제적 시니어 케어 서비스를 기획함.



2 추진 배경과 필요성

돌봄 수요와 운영 성과

- 2025년 인구주택총조사 기준, 65세 이상 인구는 전체의 20.7%(약 1,072만 명)임.[1]
- 경기도사회서비스원의 'AI 노인말벗서비스'는 2025년 어르신 7,468명에게 제공됐으며 위기징후 발굴과 복지서비스 연계 성과를 인정받아 경기도 결산검사 우수사례로 선정됨.[2]
- AI 노인 안부전화서비스는 사용자 수가 124% 증가하여 누적 사용자는 1만 명에 육박하고, 제공 건수는 171% 늘었으며 당일 안부확인률은 97.6%, 최종 안부 확인률은 99.9%임.[2] 익숙한 전화로 일상 변화를 살펴 가족의 안부 확인을 보완함.

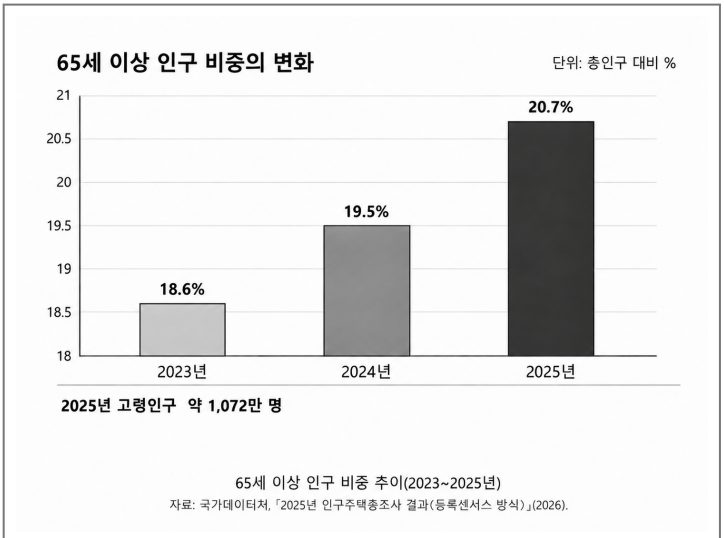


그림 1. 65세 이상 인구 비중의 변화 및 2025년 고령인구

- 고령자 1인 가구는 일반가구의 10.9%임(일반가구 기준).[1]

3 문제 정의

연락 사이 놓치는 생활 변화

- 시간과 거리의 제약으로 자녀가 부모의 일상을 수시로 살피기 어려움.
- 통화·방문 사이의 외출 감소, 식사 여부, 생활상 어려움은 다음 연락 때까지 알아차리지 못할 수 있음.[3]

소비 변화의 원인 파악 한계

- 교통비가 늘거나 거래 횟수가 줄어도 거래 내역만으로는 그 이유를 알기 어려움.
- 고객의 일상과 변화 배경을 함께 알지 못하면 자연스러운 활동 변화인지, 도움이 필요한 상황인지 구분하기 어려움.

가족 확인·금융상담 연결 필요

- 생활 변화가 실제 도움으로 이어지려면 가족이 무엇을 확인해야 하는지 알 수 있어야 함.[3]
- 자녀에게 달라진 일상과 확인 사항을, 상담사에게 생활비 부담과 금융 이용의 어려움을 전달해 가족의 안부 확인과 금융 상담으로 연결할 필요가 있음.

4 주요 기능

기능	제공 내용	운영 기준
AI 안부전화·요약	설정 시간에 정기 통화. 식사·외출·관심사 대화와 주요 내용·불편 요약	이전 통화와 비교 가능하도록 기록
루프 AI 에이전트 생활 변화 분석	통화 내용과 카드·계좌 거래를 함께 분석해 평소와 달라진 점과 확인 사항 정리. 다음 통화 질문에 반영	교통비 변화, 경로당 방문 대화 등을 살펴 배경 확인
변화 감지·알림	평소와 다른 외출 언급, 소비 변화 등 확인 신호 전달	단일 지출로 위험 단정 금지, 지속 여부와 대화 맥락 확인
가족 안부 리포트	우리WON뱅킹에 주요 대화·생활 변화·확인 사항 제공	공유 동의 항목만 요약 제공, 거래 내역 전체 공개 지양
금융상담 연결	생활비 부담과 금융 이용 어려움에 맞춘 혜택·상담	연금·생활비 관리 안내 및 필요 시 전화상담

- 통화 내용·금융거래 데이터의 수집·분석과 보호자 공유는 고객이 동의한 항목 및 범위에 따라 운영함.

5 시스템 구성과 처리 흐름

- 루프 AI 에이전트가 동의·법적 요건에 맞춰 통화·소비·행동 변화를 분석하고, 다음 통화와 상담사·보호자 안내에 반영함.

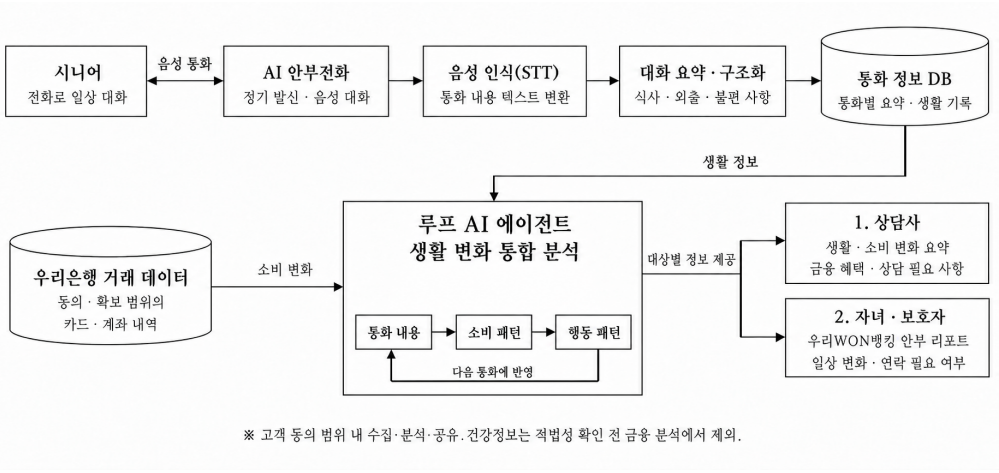


그림 2. 루프 AI 에이전트: 통화 내용 → 소비 패턴 → 행동 패턴 → 다음 통화에 반영

대화 구조화	루프 AI 에이전트 분석	정보 제공
- STT·TTS와 LLM을 활용해 식사·외출·불편 사항을 추출하고 JSON 형식으로 검증해 저장함. - 확인되지 않은 정보는 '미확인'으로 처리함.	- 통화 속 외출·식사 언급과 적법하게 확보한 거래를 개인의 평소 패턴과 비교함. - 소비·행동 변화의 미확인 사항은 다음 통화에서 확인하며 단일 발화나 거래만으로 위험을 확정하지 않음.	- 상담사에게 생활·소비 변화 요약과 상담 필요 항목을 제공하고, 자녀·보호자에게는 동의한 안부 요약과 일상 변화·연락 필요 여부를 제공함.

6 타당성 검토 요약

검토 영역	판단	사업화에 필요한 조건
6-1. 기술적 타당성	상용 기술로 구현 가능	고령층 사투리·느린 응답의 음성 인식과 오탐 검증
6-2. 경제적 타당성	실증 후 수익성 판단	통화·상담 원가, 업무시간 절감, 비용 부담자 확인
6-3. 시장 타당성	수요 기반 확인	기존 돌봄 대비 차별성 및 지속 이용 검증
6-4. 법적 타당성	사전 심사를 전제로 추진	건강·금융정보 이용과 가족 제공 요건 확보

6-1 기술적 타당성

상용 기술과 구현	- 네이버클라우드의 한국어 실시간 음성인식·합성 API와 전화 플랫폼의 양방향 연동 기능을 조합해 구현할 수 있음.[4][5] - 새 모델을 만들기보다 기존 기능을 은행 환경에 연결하고, 정해진 질문 흐름·응답 확인·상담사 전환 규칙으로 안전성을 점검함.
생활 변화 분석	- 통화에서 나온 식사·외출·불편 언급과 동의·연계 범위 내 소비 패턴을 개인의 평소 흐름과 비교함. - 예를 들어 교통비 증가와 "경로당에 새로 다닌다"는 말을 함께 살펴 변화 배경을 추정하고, 다음 통화나 상담사 확인으로 보완함. 단일 신호로 건강 이상을 단정하지 않음.
추진 조건과 검증	- AI Hub 중·노년층 방언 음성으로 인식 오류를 평가하고 CLOVA Speech 무음 기준을 조정해 느린 응답·말 끊김·지연·오탐을 실통화에서 검증할 수 있음.[4][6] - 우리카드·타행 내역은 연계 근거와 실제 확보 여부를 확인할 수 있으며, 현금 등 확보할 수 없는 거래는 분석 한계로 표시할 수 있음.[7]
운영·보안 관리	- 에이전트 권한을 조회·분석·요약으로 제한하고 처리 근거를 기록함. 정보가 부족하면 '미확인'으로 전달하며 금융상품 가입이나 자금 이체는 자동 실행하지 않음. - 미응답·도움 요청은 정해진 절차로 담당자에게 전달하고, 통화 완료율·요약 오류·오탐률·알림 후 확인 시간을 측정해 표본 통화와 요약을 대조함.

6-2 경제적 타당성 · 비용 검토 가정

항목	산식·가정	금액 (1인·월)
전화·AI	8회 × 4분 × 200원/분	6,400원
후속 상담	8회 × 10% × 8분 × 400원/분	2,560원
알림·저장	월 정액 가정	1,000원
변동비 합계	전화·AI + 상담 + 알림·저장	**9,960원**
월 매출액(가정)	유료 가입자 1인당	14,900원
기여이익	월 매출액 − 변동비	**4,940원**
상담 전환 20%	상담비 5,120원 · 변동비 12,520원	기여이익 2,380원

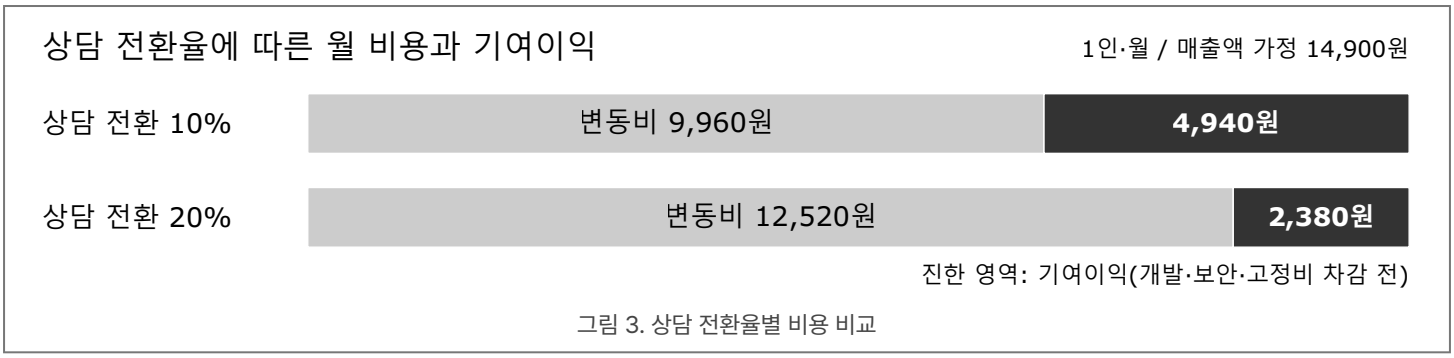


그림 3. 상담 전환율별 비용 비교

- 금액·전환율은 검토용 가정이며, 기여이익은 개발·보안·고정비 차감 전임.
- 시범 운영에서 실제 원가·상담시간·오탐·지속 이용·지불의사·직원 업무시간을 확인.
- 유료형 손익분기 고객 수는 월 고정비 ÷ 1인당 기여이익으로 계산함.
- 은행 무료형은 예산 대비 고객 유지 효과로 판단.

6-3 시장 타당성

수요와 초기 고객

- 2025년 등록센서스 기준 65세 이상 인구는 전체의 20.7%임.[1]
- 고령인구 전체를 유료 고객으로 보지 않고 우리은행 시니어 고객 중 혼자 살거나 자녀와 떨어져 지내는 고객을 우선 검토함.
- 시장 규모는 동의 가능한 대상 고객 수에 가입률과 유지율을 적용해 추정함.

운영 사례와 차별화

- 네이버는 2026년 3월 케어콜을 국내 약 150개 기관, 약 5만 명에게 제공한다고 발표함.[8]
- 전화 돌봄 운영 사례를 참고하되 금융생활 변화 맥락과 상담 연결의 추가 효용을 실증함.

은행 접점과 지불 구조

- 영업점과 우리WON뱅킹을 신청·설명·가족 리포트 접점으로 활용함.
- 부모의 참여 동의, 가족·은행·기관 중 비용 부담자, 실제 연동 범위와 담당자 업무량을 함께 확인함.

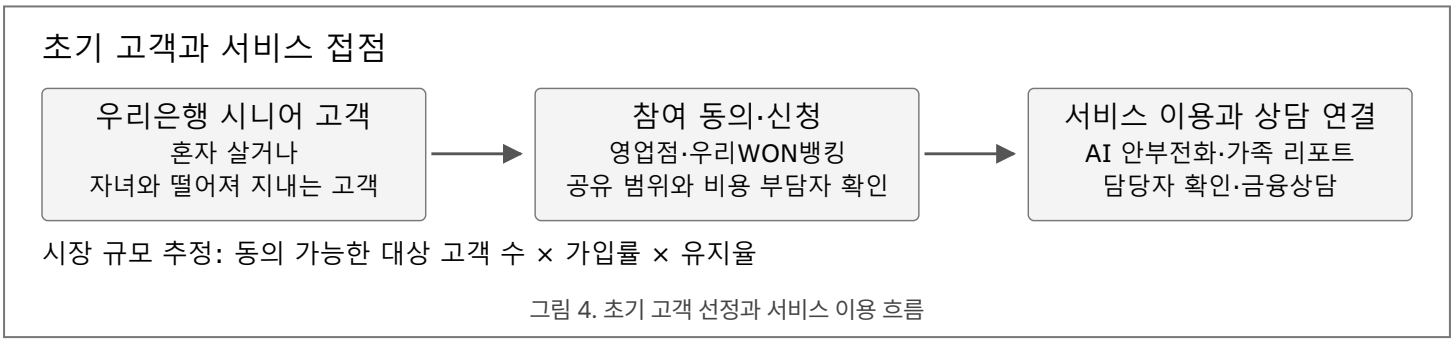


그림 4. 초기 고객 선정과 서비스 이용 흐름

6-4 법적 타당성 및 보호 원칙

1 동의와 가족 공유

- 개인정보는 목적과 제공 대상별로 법적 근거를 확보해야 함. 성인 자녀도 원칙적으로 제3자이므로 부모가 공유 범위를 정해야 하며, 금융거래 내용은 금융실명법상 서면 요구·동의 등 요건을 확인해야 함.[9][10]

2 건강정보 결합

- 신용정보법 제33조 제2항은 질병·상해 정보 이용을 동의 외에도 법정 허용 목적에 해당하는 경우로 제한함.
- 건강 대화와 금융정보를 직접 결합하는 일은 포괄 동의만으로 추진하지 않고 사전 법무 심사를 거쳐야 함.[7]
- 허용 목적을 확인하기 전에는 금융 분석에 결합해서는 안 되며, 수집·보관·삭제·전달 기준을 마련해야 함.

3 운영·보안 및 AI 고지

- AI 통화임을 알리고 접근권한·보존기간·위탁·국외이전 요건을 관리해야 함.
- 의료진단이나 24시간 안전 확인을 보장한다고 안내해서는 안 됨.[9][11][12]
- AI 업체가 서비스 제공 외 목적으로 데이터를 학습에 재사용하지 않도록 원칙적으로 제한해야 하며, 계약·설정으로 권한과 보관기간을 관리해야 함.

4 상품 안내와 업무 범위

- 돌봄 정보를 상품 판매에 활용할 때는 목적과 판매 규제를 별도로 확인해야 함.
- 금융상품 안내는 선택 기능으로 운영해야 하며, 은행의 유료 돌봄 제공이 부수업무에 해당하는지도 검토해야 함.[13][14]

5 최소 제공과 철회

- 공유 대상 변경·철회 기능을 제공해야 함.
- 금융·건강 요약도 내용별 적법성을 확인해야 함.[7][9][10]

7 서비스 제공 흐름

시니어 참여·동의 → **AI 안부전화 일상 대화** → **루프 AI 에이전트 분석·다음 질문 반영** → **가족 리포트 상담사 확인**

시니어

- 앱 조작 없이 설정된 일정에 걸려오는 AI 안부전화에 응답하고 일상 대화로 필요한 지원을 이야기함.

자녀·보호자

- 공유에 동의한 주요 안부와 최근 변화, 연락 필요 사항을 우리WON뱅킹 리포트에서 확인함.

담당 상담사

- 루프 AI 에이전트가 누적한 소비·행동 변화의 근거와 금융 이용 불편을 확인하고 혜택·연금·생활비 관리 상담을 제공하거나 다시 전화해 상황을 확인함.

은행 운영

- 미응답·도움 요청·이상 신호를 담당 절차에 따라 확인하고 통화·알림·후속 조치 이력을 관리함.

8 실증 지표와 기대 효과

실증 점검 지표	기대 효과
통화·분석 품질 통화 완료율 · STT 인식 오류율 · LLM 추출 정확도 요약 사실 일치 · AI 도구 실행 성공률	**일상 대화 기회** 익숙한 전화로 안부와 생활 속 불편을 나누고, 시니어의 편안한 일상을 지원
변화 감지·후속 조치 분석 근거 일치 · 이상 신호 오탐률 담당자 확인 시간 · 후속 조치·다음 통화 기록	**가족 안심·빠른 확인** 동의한 안부 요약으로 가족 확인을 보완하고, 평소와 다른 신호의 확인과 지원 연결을 도움
상담·운영성 상담 전환 · 상담 시간·원가 지속 이용·지불 의사 · 직원 업무시간	**맞춤 상담·혜택 안내** 생활·소비 변화와 상담 필요에 맞는 금융상담과 혜택 정보를 제공

9 참고자료

[1] 2025 등록센서스(2026.7.28.)	[2] 경기도 AI 노인말벗서비스(2026.7.26.)	[3] 가족의 변화 파악 한계 연구(2018)
[4] 음성인식·음성합성·스트리밍 API	[5] 전화 연동	[6] 중·노년층 방언 음성 자료
[7] 신용정보법·시행령·제공 동의	[8] 케어콜 사례	[9] 개인정보 보호법
[10] 금융실명법	[11] AI 기본법 제31조·제34조	[12] 의료법
[13] 금융상품 판매원칙	[14] 은행 부수업무	